Unit	Question	Winter 24	Summer 24	Winter 23	Summer 23	Winter 22	Summer 22	Winter 21
1	Write short note on: Virtual Water ટૂંક નોંધ લખો: કાલ્પનિક જળ	3						3
1	Write short note on: Food Chain ટૂંક નોંધ લખો: પોષણકડી	4				4		3
1	Explain Forest Ecosystem in detail. જંગલનું નિવસનતંત્ર સવિસ્તાર સમજાવો.	7						
1	Write down different types of Bio-geochemical cycles & Explain Hydrological cycle in detail. જૈવ ભૂ રાસાયણિક ચક્રના જુદા જુદા પ્રકારો લખો અને જલીય ચક્ર સવિસ્તાર સમજાવો.	7						4
1	What is an Ecosystem? State the names of various types of ecosystem ઇકોસીસ્ટમ એટલે શું? વિવિધ પ્રકારની ઇકોસીસ્ટમ નાં નામ જણાવો		3					
1	Write function of ecosystem ઇકોસીસ્ટમ નાં કાર્ય લખો.		4					
1	Explain food chain of ecosystem and Draw Carbon cycle ઇકોસીસ્ટમ નાં ફૂડચેન વિષે સમજાવો અને કાર્બનચક દોરો		7					
1	Explain ecological footprint. ઇકોલોજીકલ ફૂટપ્રિન્ટ સમજાવો.			3				
1	Explain Eltonian pyramid. એલ્ટોનિયન પિરામિડ સમજાવો.			4		3		
1	Explain Eco-system with its classification and component. ઇકો-સિસ્ટમ તેના વર્ગીકરણ અને ઘટક સાથે સમજાવો.			7				
1	Explain Nitrogen cycle. નાઈટ્રોજન ચક્ર સમજાવો.			7				
1	What is Ecosystem? Write characteristics of ecosystem. ઇકોસિસ્ટમ શું છે? ઇકોસિસ્ટમના લક્ષણો લખો.				3			
1	Explain Hydrological cycle with necessary diagram. જરૂરી રેખાકૃતિ સાથે હાઇડ્રોલોજિકલ ચક્ર સમજાવો.				4			
1	Describe biotic and abiotic components of ecosystem. ઇકોસિસ્ટમના જૈવિક અને અજૈવિક ઘટકોનું વર્ણન કરો.				7			
1	Describe different biomes in India. ભારતમાં વિવિધ બાયોમનું વર્ણન કરો.				7			
1	Write a note on: carbon cycle. કાર્બનચક્ર પર ટૂંકનોંધ લખો.					7		4
1	Classify aquatic ecosystem. Explain marine ecosystem. જલીય નિવસનતંત્ર વર્ગીકુત કરો. દરિયાઇ નિવસનતંત્ર સમજાવો					7		

Unit	Question	Winter 24	Summer 24	Winter 23	Summer 23	Winter 22	Summer 22	Winter 21
2	Enlist various Environmental Pollutants. પર્યાવરણના પ્રદુશકોની યાદી બનાવો.	3						
2	Write down main objectives of Solid Waste Management. ઘન કચરાના વ્યવસ્થાપનના મુખ્ય હેતુઓ જણાવો.	4			4			
2	Explain one device which is used to control Air Pollution with neat sketch હવાના પ્રદુષણ ને નિયંત્રણ કરતું એક સાધન સ્વચ્છ આકૃતિ વડે સમજાવો	7						4
2	Write down causes of E-waste. E-waste ના કારણો જણાવો.	3						
2	Define Noise Pollution. Write down causes & effect of Noise Pollution. ધ્વની પ્રદુષણની વ્યાખ્યા આપો. ધ્વની પ્રદુષણ થવાના કારણો અને અસરો લખો.	7			7			
2	Write down hazardous effects of Plastic Waste. પ્લાસ્ટીક વેસ્ટની ખરાબ અસરો લખો.	3						
2	Define terms Pollution and Pollutant પ્રદૂષણ અને પ્રદૂષક શબ્દો વ્યાખ્યાઈત કરો,		3				3	
2	Explain Air Pollution and write classification of air Pollutants હવા નાં પ્રદૂષણ વિષે લખો અને હવા નાં પ્રદૂષક નાં પ્રકારો લખો		4					
2	What is solid waste? Write sources and collection of Municipal solid waste. સોલિડ વેસ્ટ શું? મ્યુનીસીપલ સોલિડ વેસ્ટ નાં ઉદ્ભવ અને કલેક્શન વિષે લખો.		7					3
2	List the air pollution control Equipments વાયુ પ્રદૂષણ નિયંત્રણ સાધનો ની યાદી બનાવો		3					
2	Write adverse effect of noise pollution ઘોંઘાટ ની વિપરિત અસરો વિષે જણાવો.		4				3	4
2	Explain harmful effect of plastic waste and write 3R for plastic waste management . પ્લાસ્ટિક વેસ્ટ ની વિપરિત અસરો લખો અને પ્લાસ્ટિક વેસ્ટ ને નિયંત્રણ માટે નાં 3Rને સમજાવો.		7			4		
2	Give the comparison between Aerobic Digestion and Anaerobic Digestion. એરોબિક ડાયજેશન અને એનેરોબિક ડાયજેશન વચ્ચેની સરખામણી કરો.		7					
2	What is pH? Write importance of BOD pH એટલે શું? BOD નાં અગત્યતા વિષે લખો		4					

Unit	Question	Winter 24	Summer 24	Winter 23	Summer 23	Winter 22	Summer 22	Winter 21
2	List the waste water quality parameter. વેસ્ટ વોટર ક્વોલિટી પેરામીટરની યાદી બનાવો.			3		4		
2	Explain E-waste classification and effects. ઈ-કચરાનું વર્ગીકરણ અને અસરો સમજાવો.			4	4			4
2	Explain Electrostatic precipitators. ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક પ્રીસીપીટેટર સમજાવો.			7				
2	Explain (1) BOD (2) COD સમજાવો (1) BOD (2) COD	4	3	3		3	3	
2	Explain Recycle of E waste. ઇ-કચરાનું રિસાયકલ સમજાવો.			4		7	7	
2	Define pollution and its source. Explain the classification of pollutants. પ્રદૂષણ અને તેના સ્ત્રોતને વ્યાખ્યાયિત કરો. પ્રદુષકોનું વર્ગીકરણ સમજાવો.			7				
2	Explain in brief "Solid waste Management" "સોલિડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ" ટૂંકમાં સમજાવો			4			7	3
2	Write effects of water pollution. જળ પ્રદૂષણની અસરો લખો.				3			
2	Describe methods of sewage treatment. ગંદાપાણીની સારવારની પદ્ધતિઓનું વર્ણન કરો.				7			
2	Write effects of Air pollution on climate. આબોહવા પર વાયુ પ્રદૂષણની અસરો લખો.				3			
2	Write a note on: air pollution હવાપ્રદુષણ પર નોંધ લખો.					7		
2	Classify solid waste. ધનકચરાનુ વર્ગીકરણ કરો.					4		

Unit	Question	Winter 24	Summer 24	Winter 23	Summer 23	Winter 22	Summer 22	Winter 21
3	Write short note on: Hydrogen Energy ટૂંક નોંધ લખો: હાઈડ્રોજન ઉર્જા	3	4					
3	Give comparison between HAWT & VAWT. HAWT & VAWT ની સરખામણી કરો.	4	7	4				4
3	Explain Direct & Indirect Solar Dryer with neat sketch. ડાયરેકટ અને ઇનડાયરેકટ સોલર ડ્રાયર સ્વચ્છ આકૃતિ વડે સમજાવો.	7						
3	Write short note on: Tidal Energy ટૂંક નોંધ લખો: ભરતી ઊર્જા	3						
3	Give comparison between Lift type & Drag type wind turbine. લીફ્ટ ટાઇપ અને ડ્રેગ ટાઇપ પવનચક્કીની સરખામણી કરો.	4						
3	Explain working principle of Solar Air Heater with neat sketch. સોલાર એર હીટરનો કાર્ય સિદ્ધાંત સ્વચ્છ આકૃતિ વડે સમજાવો.	7			7			
3	Write short note on: Biomass Energy ટૂંક નોંધ લખો: બાયોમાસ ઊર્જા	3						
3	What is Bio-mass? Describe sources of Bio-mass and list advantages and disadvantages of Bio-mass બાયોમાસ એટલેશું? બાયોમાસ નાં સ્રોત વર્ણવો તેમજ બાયોમાસ નાં ફાયદા અને ગેરફાયદા લખો.		7					
3	Explain the construction of solar cell સોલાર સેલ ની બનાવટ સમજાવો.		3	3		7	7	
3	List out the advantages & Disadvantages of Wind Power Plant. વિન્ડપાવર પ્લાન્ટ નાં ફાયદા અને ગેરફાયદાઓની યાદી બનાવો.		4					
3	Enlist the uses of wind mill and wind tables. વિન્ડમિલ અને વિન્ડટેબલ નાં ઉપયોગો ની યાદી બનાવો,		3		3			
3	Explain Bio Gas plant with sketch બાયોગેસ પ્લાન્ટ ની આકૃતિ સહ સમજાવો.		4	7		4	7	7
3	Explain need for renewable energy. રેન્યુએબ્લ એનર્જી ની જરૂરીયાત સમજાવો.		4					
3	List the advantages of flat plate collector. ફ્લેટ પ્લેટ કલેકટરના ફાયદાઓની યાદી બનાવો.			3				
3	What is wind farm? List its advantages. પવન ચક્કી ક્ષેત્ર શું છે? તેના ફાયદાઓની યાદી આપો.			4				
3	Explain in brief (1) Geothermal energy (2) Tidal energy ટૂંકમાં સમજાવો (1) ભૂઉષ્મીય ઊર્જા (2) ભરતી ઊર્જા			7			3	

Unit	Question	Winter 24	Summer 24	Winter 23	Summer 23	Winter 22	Summer 22	Winter 21
3	Explain Need of Renewable energy. પુનઃપ્રાપ્ય ઊર્જાની જરૂરિયાત વ્યાખ્યાયિત કરો			3			3	
3	Comparison of conventional and nonconventional energy source. પરંપરાગત અને બિનપરંપરાગત ઉર્જા સ્ત્રોતની સરખામણી.			4		4	4	
3	Explain working principle of HAWT and list components of it. HAWT ના કાર્યકારી સિદ્ધાંત અને તેના ઘટકોની સૂચિ સમજાવો.				4	7	7	
3	Explain sources of ocean energy. દરિયાઈ ઊર્જાના સ્રોતો સમજાવો.				3	4		
3	Explain types of solar cell. સૌર કોષના પ્રકારો સમજાવો.				4			
3	Explain Solar pond. સોલારપોન્ડ સમજાવો.				4			4
3	Explain working of natural circulation solar water heater. કુદરતી પરિભ્રમણ આધારિત સોલર વોટર હીટર સમજાવો.					4		

Unit	Question	Winter 24	Summer 24	Winter 23	Summer 23	Winter 22	Summer 22	Winter 21
4	Enlist effects of Climate Change. આબોહવા પરિવર્તન ની અસરોની યાદી બનાવો.	3						3
4	Write down various effects of Ozone Layer Depletion. ઓઝોન સ્તરના ખવાણની અસરો જણાવો.	4	3	4	4	3	4	
4	Write short note on: Green House Effect & Greenhouse Gases ટૂંક નોંધ લખો: ગ્રીન હાઉસ અસરો અને ગ્રીન હાઉસ ગેસ	7	3	3	3	7	6	3
4	List out International Protocols for Mitigating Climate Change. આબોહવા પરિવર્તન ઘટાડવા માટેના આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રોટોકોલ ની યાદી નાવો.	3				7	7	
4	Write short note on: Climate Change Management. ટૂંક નોંધ લખો: આબોહવા પરિવર્તન વ્યવસ્થાપન	4		4		4		4
4	Explain term Global Warming & also write down its effects. ગ્લોબલ વોર્મિંગ વિશે સમજાવો તથા તેની અસરો લખો.	7		7	7			4
4	Write short note on : Acid Rain તેજાબી વર્ષા પર ટૂકનોધ લખો.		4					
4	Explain Global warming ~causes and effect જળવાયું પરિવર્તન થવા નાં કારણો અને તેની અસર વિષે સમજાવો.		7					
4	Explain terms "factor affecting climate change and its Remedies" "આબોહવા નાં પરિવર્તન ની અસર અને તેના ઉપાયો" વિષે લખો.		7					
4	Discuss Factors affecting climate change. આબોહવા પરિવર્તનને અસર કરતા પરિબળોની ચર્ચા કરો.			3				
4	Explain climate change. ક્લાઈમેટ ચેન્જ સમજાવો			4		3		

Unit	Question	Winter 24	Summer 24	Winter 23	Summer 23	Winter 22	Summer 22	Winter 21
5	Explain the concept of "Eco Tourism" "ઇકો ટુરીઝમ" ની વિભાવના સમજાવો			3				
5	Write short note on: Green Label ટૂંક નોંધ લખો: ગ્રીન લેબલ	4						
5	Explain Carbon Credit with its advantages & disadvantages. કાર્બન ક્રેડીટ સમજાવી તેના ફાયદા અને ગેરફાયદા લખો.	7		3				
5	Explain 5R. 5R વિશે સમજાવો.	4		7	7	7	7	4
5	Explain Green Building concept in detail. ગ્રીન બિલ્ડીંગ વિશે સવિસ્તાર સમજાવો.	7	3				4	3
5	Explain various methods of rain water harvesting વરસાદનાં પાણીનાં સંચયની જુદી - જુદી રીતો જણાવો.		3			7	7	
5	Explain " Environmental management system : ISO 14000 and benefits of its" "પર્યાવરણ મેનેજમેન્ટ સીસ્ટમ ISO 14000 અને તેના ફાયદાઓ" વિષે લખો.		7		3			
5	Write short not on environment Policy of India ભારત દેશ ની એન્વારમેન્ટ પોલિસી પર ટુકનોધ લખો.		7			3		
5	Explain (1) The water Act ,1974 (2) The Environment Act ,1986 સમજાવો (1) પાણી અધિનિયમ, 1974 (2) પર્યાવરણ અધિનિયમ, 1986			7				
5	Explain lifecycle analysis with neat sketch. સુઘડ સ્કેચ સાથે જીવનચક વિશ્લેષણ સમજાવો.				7		3	
5	Write Wild life protection Act, 1972. વાઇલ્ડ લાઇફ પ્રોટેક્શન એકટ, 1972 લખો.				3	3		